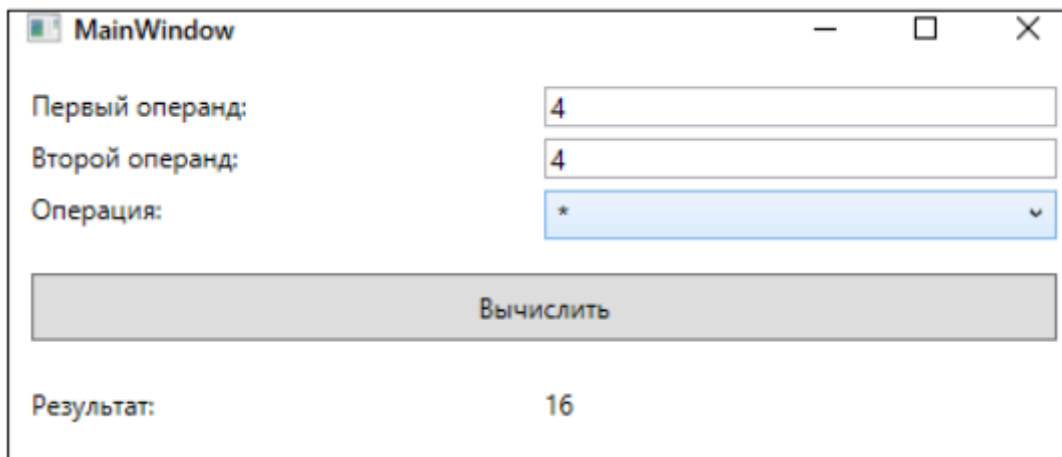


Практическая №12.

Задание

Разработайте WPF-приложение калькулятор, которое выполняет основные арифметические операции. Реализуйте интерфейс с двумя полями ввода для операндов, выпадающим списком для выбора операции (+, -, *, /), кнопкой вычисления и полем для отображения результата. Обработайте исключительные ситуации: проверку деления на ноль и ввод некорректных данных. При возникновении ошибок выводите соответствующие сообщения. Придерживайтесь всех соглашений о кодировании.

Пример выполнения работы



Код:

XAML:

```
<Window x:Class="CalculatorApp.MainWindow"
        xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
        Title="Калькулятор" Height="359" Width="438"
        WindowStartupLocation="CenterScreen"
        ResizeMode="NoResize">
    <Grid Margin="20">
        <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="Auto"/>
            <RowDefinition Height="*/>
        </Grid.RowDefinitions>

        <Grid.ColumnDefinitions>
            <ColumnDefinition Width="Auto"/>
            <ColumnDefinition Width="*/>
        </Grid.ColumnDefinitions>

        <!-- Заголовок -->
        <TextBlock Grid.Row="0" Grid.ColumnSpan="2" Text="Калькулятор"
            FontSize="20" FontWeight="Bold" HorizontalAlignment="Center" Margin="0,0,0,20"/>

        <!-- Поле для первого числа -->
```

```

<TextBlock Grid.Row="1" Grid.Column="0" Text="Первый операнд:"
    FontSize="14" VerticalAlignment="Center" Margin="5"/>
<TextBox x:Name="txtNumber1" Grid.Row="1" Grid.Column="1"
    Margin="5" Padding="5" VerticalAlignment="Center"/>

<!-- Поле для второго числа -->
<TextBlock Grid.Row="2" Grid.Column="0" Text="Второй операнд"
    FontSize="14" VerticalAlignment="Center" Margin="5"/>
<TextBox x:Name="txtNumber2" Grid.Row="2" Grid.Column="1"
    Margin="5" Padding="5" VerticalAlignment="Center"/>

<!-- Выбор операции -->
<TextBlock Grid.Row="3" Grid.Column="0" Text="Операция:"
    FontSize="14" VerticalAlignment="Center" Margin="5"/>
<ComboBox x:Name="cmbOperation" Grid.Row="3" Grid.Column="1"
    Margin="5" Padding="5" Height="30">
    <ComboBoxItem Content="+"/>
    <ComboBoxItem Content="-"/>
    <ComboBoxItem Content="*"/>
    <ComboBoxItem Content="/"/>
</ComboBox>

<!-- Кнопка вычисления -->
<Button x:Name="btnCalculate" Grid.Row="4" Grid.ColumnSpan="2"
    Content="Вычислить" Width="354" Height="35" Margin="0,5,0,5"
    HorizontalAlignment="Center" Click="btnCalculate_Click"/>

<!-- Результат -->
<Border Grid.Row="5" Grid.ColumnSpan="2" Background="#F0F0F0"
    BorderBrush="#CCCCCC" BorderThickness="1" CornerRadius="5" Margin="5" Padding="10">
    <StackPanel>
        <TextBlock Text="Результат:" FontWeight="Bold" Margin="0,0,0,5"/>
        <TextBlock x:Name="txtResult" FontSize="18" FontWeight="Bold"
            Text="0" HorizontalAlignment="Center"/>
    </StackPanel>
</Border>

</Grid>
</Window>

```

CS:

```

using System;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;

namespace CalculatorApp
{
    public partial class MainWindow : Window
    {
        public MainWindow()
        {
            InitializeComponent();
            // Устанавливаем операцию по умолчанию
            cmbOperation.SelectedIndex = 0;
        }

        private void btnCalculate_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
        {
            try
            {
                // 1. Проверка на пустые поля
                if (string.IsNullOrEmpty(txtNumber1.Text))
                {

```

```

        MessageBox.Show("Введите число в поле 'Первый операнд'",
            "Ошибка ввода", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        txtNumber1.Focus();
        return;
    }

    if (string.IsNullOrEmpty(txtNumber2.Text))
    {
        MessageBox.Show("Введите число в поле 'Второй операнд'",
            "Ошибка ввода", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        txtNumber2.Focus();
        return;
    }

    // 2. Парсинг чисел
    double number1, number2;

    if (!double.TryParse(txtNumber1.Text, out number1))
    {
        MessageBox.Show($"Некорректное число: '{txtNumber1.Text}'. Введите число.",
            "Ошибка ввода", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
        txtNumber1.Focus();
        txtNumber1.SelectAll();
        return;
    }

    if (!double.TryParse(txtNumber2.Text, out number2))
    {
        MessageBox.Show($"Некорректное число: '{txtNumber2.Text}'. Введите число.",
            "Ошибка ввода", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
        txtNumber2.Focus();
        txtNumber2.SelectAll();
        return;
    }

    // 3. Получаем выбранную операцию
    if (cmbOperation.SelectedItem == null)
    {
        MessageBox.Show("Выберите операцию (+, -, *, /)",
            "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
        return;
    }

    ComboBoxItem selectedItem = (ComboBoxItem)cmbOperation.SelectedItem;
    string operation = selectedItem.Content.ToString();

    // 4. Вычисление результата
    double result = 0;
    bool hasError = false;

    switch (operation)
    {
        case "+":
            result = number1 + number2;
            break;
        case "-":
            result = number1 - number2;
            break;
        case "*":
            result = number1 * number2;
            break;
        case "/":
            if (number2 == 0)
            {
                MessageBox.Show("Ошибка: деление на ноль невозможно!",
                    "Математическая ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
            }

```

```

        hasError = true;
    }
    else
    {
        result = number1 / number2;
    }
    break;
default:
    MessageBox.Show("Неизвестная операция",
        "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    hasError = true;
    break;
}

// 5. Вывод результата
if (!hasError)
{
    txtResult.Text = result.ToString();
}
}
catch (FormatException ex)
{
    MessageBox.Show($"Ошибка формата данных: {ex.Message}",
        "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
catch (OverflowException ex)
{
    MessageBox.Show($"Число слишком большое: {ex.Message}",
        "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
catch (Exception ex)
{
    MessageBox.Show($"Непредвиденная ошибка: {ex.Message}",
        "Ошибка", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
}
}
}

```